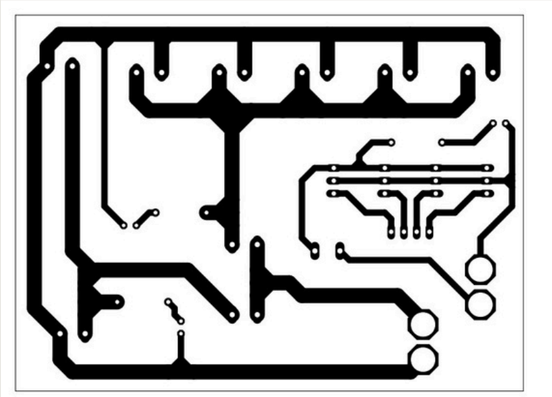
PROJECT EXPERIENCE

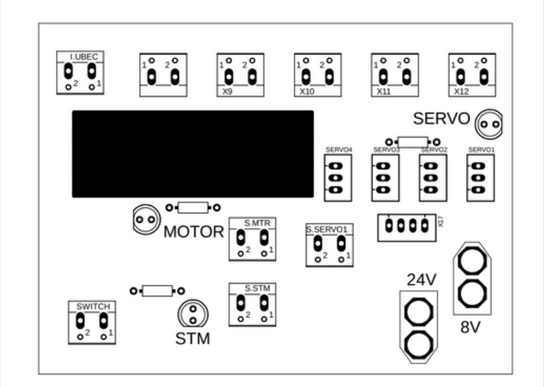
Muhammad Hafidzh | 5022221069

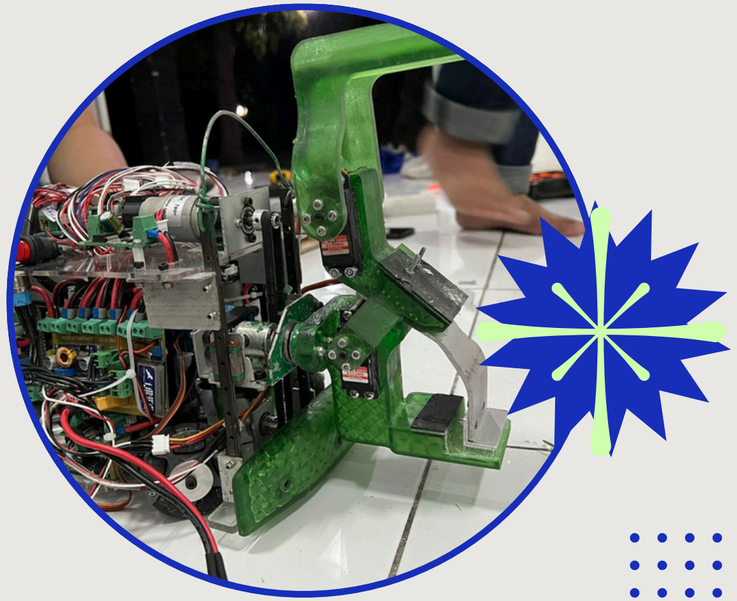
Robot Digital Twin

Robot Digital Twin ini merupakan tema dari KRTMI 2023, dimana robot dikontrol sepenuhnya melalui joystick ps4 yang terhubung melalui bluetooth dengan ESP32, Robot Ini menggunakan 4 roda omniwheel dan juga menggunakan mikrokontroller lainnya yakni STM32.

Peran saya dalam pengerjaan robot ini ialah desain pcb supply management dan wiring komponen-komponen electrical seperti kabel motor, Servo, dan Batrai.



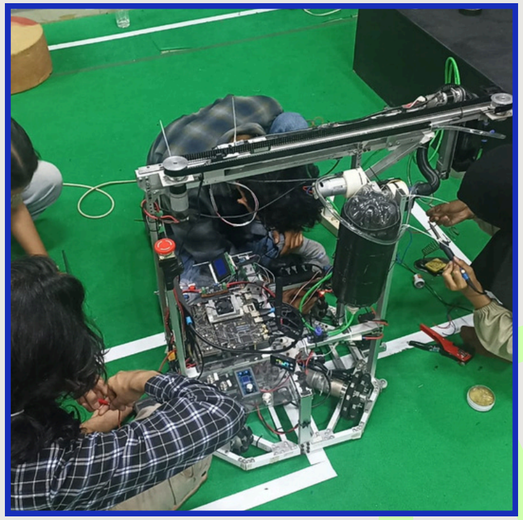


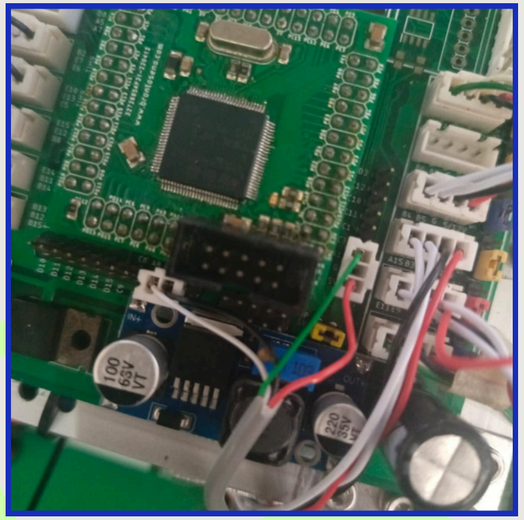


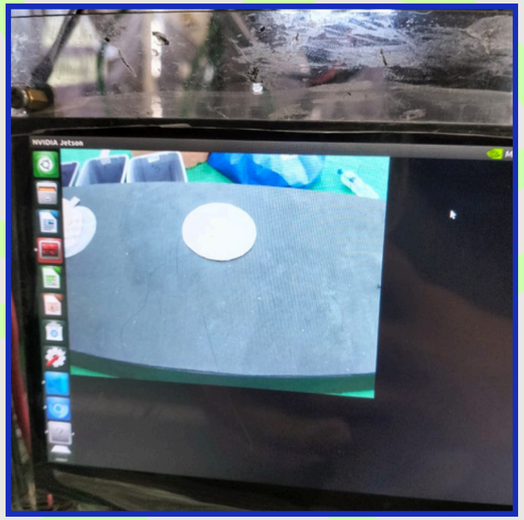
Robot Pemilah Sampah

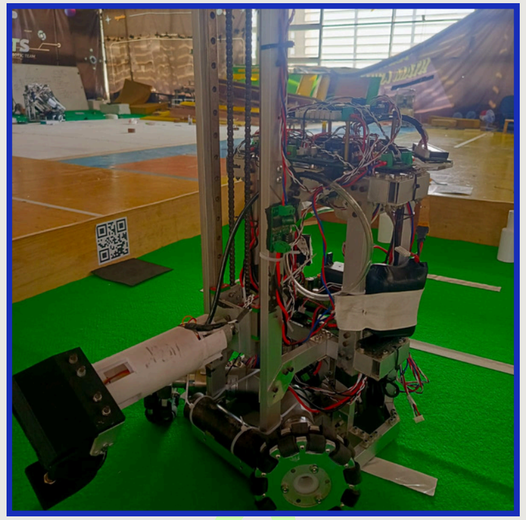
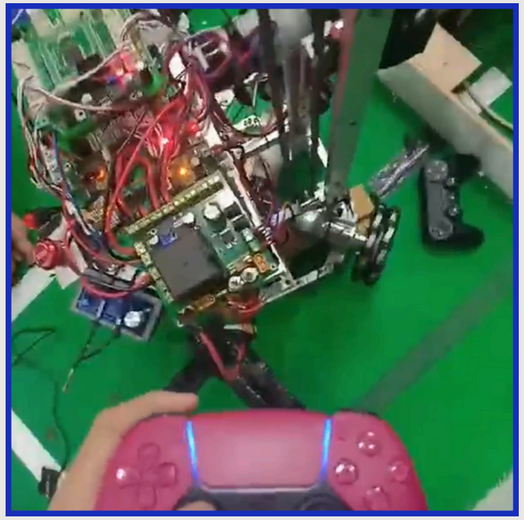
Robot ini merupakan tema dari KRTMI 2024 robot autonomus dimana memiliki task untuk memilah sampah yang ada pada konveyor datar dimana terdapat 5 kategori sampah

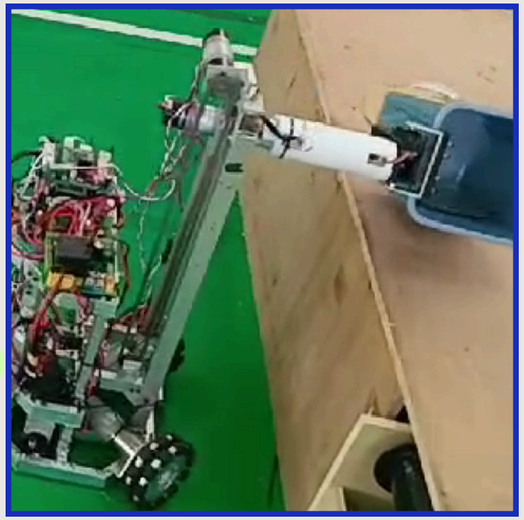
Peran saya dalam pengerjaan Robot ini ialah memprogram mikrokontroller STM32 dan ROS 1 Noetic pada Jetson TX2. Pada STM32 saya memprogram kinematika roda, uart master-slave, interfacing sensor, dan usb serial communication to pc. Pada ROS saya memprogram algoritma robot beserta lokalisasi robot dengan Lidar dan Odometry yang di fusion dengan menggunakan metode complementary filter serta mensubscribe hasil object detection untuk di gabungkan kedalam algoritma autonomus robot.







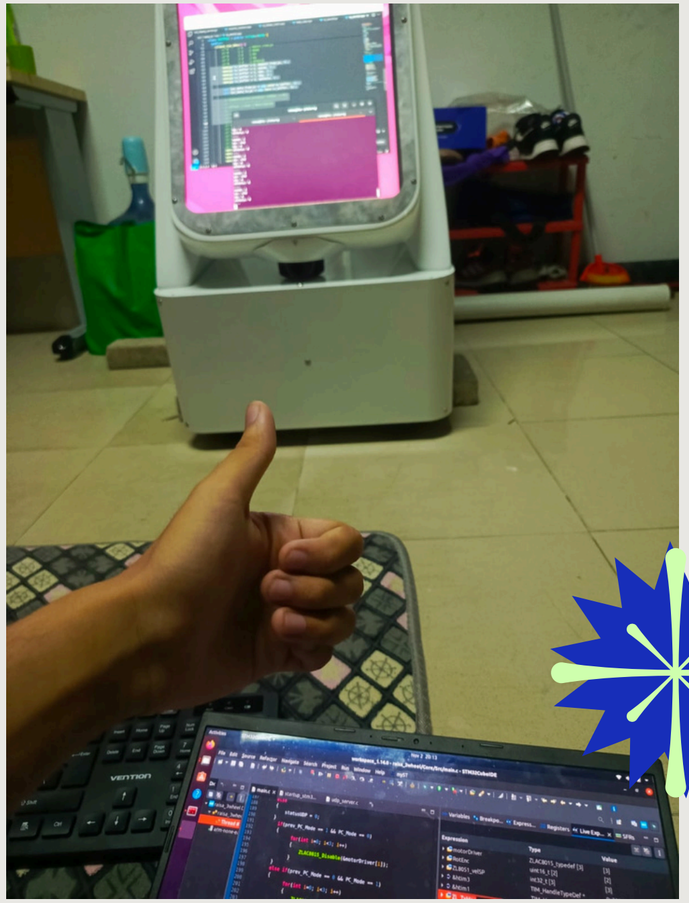


Robot Pengumpan

Robot ini merupakan tema dari KRTMI 2024 dimana memiliki task untuk mengumpan sampah yang untuk di taruh di konveyor getar lalu sampahnya akan menuju ke konveyor datar.

Peran saya dalam pengerjaan Robot ini ialah memprogram mikrokontroller STM32 dan ESP32. Pada STM32 saya memprogram kinematika 3 roda omniwheel, kemudian uart master-slave ke STM32 dan ESP32. Pada ESP32 interfacing joystick ps5 sebagai input controller robot menggunakan bluetooth

RAISA

Robot Medical Assistant ITS-Airlangga (RAISA).

Peran saya dalam projek ini ialah saya memprogram STM32 untuk kinematika 3 roda omniwheel, kemudian Akses JK BMS menggunakan RS485 (UART), lalu akses bldc motor dengan driver Zltech ZLAC8015D menggunakan canbus (canopen) serta UDP Communication (Ethernet) STM32 ke PC.